수학 기하 · 공간도형과 공간좌표 · 킬러 · 해설편

수학 · 기하 · 공간도형과 공간좌표 · 킬러 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

Step 1. 평면 α의 방정식은 절편형으로 $\frac{x}{3}+\frac{y}{4}+\frac{z}{6}=1$, 즉 양변에 12를 곱하면 $4x+3y+2z=12$가 됩니다.

Step 2. 원점 $O(0,0,0)$에서 평면 α에 내린 수선의 발 H를 구하기 위해, 법선벡터 $\vec{n}=(4,3,2)$를 방향벡터로 하고 O를 지나는 직선의 매개변수 표현 $H(4t,3t,2t)$를 평면에 대입합니다. $4(4t)+3(3t)+2(2t)=12 \Rightarrow 29t=12 \Rightarrow t=\frac{12}{29}$입니다.

Step 3. 따라서 수선의 발 H의 좌표는 $\left(\frac{48}{29},\frac{36}{29},\frac{24}{29}\right)$입니다.

Step 4. 삼각형 ABH의 넓이를 구하기 위해 벡터 외적을 사용합니다. $A(3,0,0)$, $B(0,4,0)$이므로 $\vec{AB}=(-3,4,0)$이고, $\vec{AH}=\left(-\frac{39}{29},\frac{36}{29},\frac{24}{29}\right)$입니다.

Step 5. 두 벡터의 외적 $\vec{AB}\times\vec{AH}$를 구하면, $\vec{AB}\times\vec{AH}=\left(\frac{96}{29},\frac{72}{29},\frac{48}{29}\right)=\frac{24}{29}(4,3,2)$가 됩니다.

Step 6. 삼각형 ABH의 넓이 S는 외적의 크기의 절반이므로, $S=\frac{1}{2}|\vec{AB}\times\vec{AH}|=\frac{1}{2}\cdot\frac{24}{29}\sqrt{4^2+3^2+2^2}=\frac{12}{29}\sqrt{29}=\frac{12}{\sqrt{29}}$입니다.

Step 7. 따라서 $S^2=\frac{144}{29}$이므로, 구하고자 하는 값 $29S^2=144$입니다.

정답근거 $29S^2=144$이므로 정답은 144입니다. **오답분석** 평면의 법선벡터와 원점 사이의 거리만을 구하여 구하고자 하는 넓이 S와 무관한 계산을 하거나, 사잇각을 잘못 계산하면 다른 값이 도출될 수 있습니다.
연관개념 공간공간에서의 평면의 방정식, 점과 평면 사이의 거리, 수선의 발, 삼각형의 넓이. **메타인지** 입체도형의 넓이를 구할 때 수선의 발을 정확히 찾거나 외적 성질을 기하적으로 이해하면 복잡한 계산을 단축할 수 있습니다.

Step 1. $P=(x_0,y_0,z_0), x_0^2+y_0^2+z_0^2=25$. 직선 AP: $A(0,0,9)$에서 P로 향하며 $z=0$을 만나는 점 Q를 구합니다.

Step 2. 매개변수 $A+t(P-A)$의 z성분: $9+t(z_0-9)=0, t=\frac{9}{9-z_0}$. 그러면 $Q=\left(\frac{9x_0}{9-z_0},\frac{9y_0}{9-z_0},0\right)$입니다.

Step 3. $u = \dfrac{9x_0}{9-z_0}, v = \dfrac{9y_0}{9-z_0}$. 이는 구의 점 $A(0,0,9)$ 중심 입체사영입니다. $u^2+v^2 = \dfrac{81(x_0^2+y_0^2)}{(9-z_0)^2} = \dfrac{81(25-z_0^2)}{(9-z_0)^2} = \dfrac{81(5-z_0)(5+z_0)}{(9-z_0)^2}$.

Step 4. $z_0 \in [-5,5]$이며 Q가 그리는 영역은 원판입니다. $r^2 = u^2+v^2$의 최댓값을 구하면 경계원이 됩니다. $f(z) = \dfrac{81(25-z^2)}{(9-z)^2}, z \in [-5,5]$.

Step 5. $g(z) = \dfrac{25-z^2}{(9-z)^2}$. $g'(z)=0$: 분자 미분 $\dfrac{-2z(9-z)^2-(25-z^2)\cdot 2(9-z)(-1)}{(9-z)^4}$. 분자 $= (9-z)[-2z(9-z)+2(25-z^2)] = (9-z)[-18z+2z^2+50-2z^2] = (9-z)(50-18z)$. $=0$에서 $z = \dfrac{25}{9}$.

Step 6. $z = \dfrac{25}{9}$에서 $g = \dfrac{25-\frac{625}{81}}{(9-\frac{25}{9})^2} = \dfrac{\frac{2025-625}{81}}{(\frac{56}{9})^2} = \dfrac{\frac{1400}{81}}{\frac{3136}{81}} = \dfrac{1400}{3136} = \dfrac{25}{56}$.

Step 7. r^2최대 $= 81 \cdot \dfrac{25}{56} = \dfrac{2025}{56}$. Q가 그리는 도형은 이 반지름 원판이며 넓이 $= \pi r^2 = \dfrac{2025}{56}\pi$. 따라서 넓이는 $\dfrac{2025}{56}\pi$입니다.

정답근거 넓이 $\dfrac{2025}{56}\pi$. **오답분석** $z_0=5$ 대입해 원판 반지름을 오판하면 함정입니다. **연관개념** 입체사영, 매개직선과 평면 교점. **메타인지** Q가 원판 전체를 채움을 연속성으로 확인해야 합니다.

Step 1. 좌표를 $A(0,0,6), B(6,0,6), C(6,6,6), D(0,6,6), E(0,0,0), F(6,0,0), G(6,6,0), H(0,6,0)$로 둡니다. M은 AE중점 $= (0,0,3)$, N은 CG중점 $= (6,6,3)$, $F = (6,0,0)$입니다.

Step 2. 세 점을 지나는 평면의 법선벡터를 구합니다. $\vec{MF} = (6,0,-3), \vec{MN} = (6,6,0)$. 외적 $= (0\cdot 0-(-3)\cdot 6,\ (-3)\cdot 6-6\cdot 0,\ 6\cdot 6-0\cdot 6) = (18,-18,36)$, 약분 $(1,-1,2)$.

Step 3. 평면: $1(x-0)-1(y-0)+2(z-3)=0 \Rightarrow x-y+2z=6$.

Step 4. 각 모서리와의 교점을 찾습니다. $M(0,0,3), N(6,6,3), F(6,0,0)$이 이미 있습니다. 대칭적으로 반대쪽: 점 $H(0,6,0)$: $0-6+0=-6\neq 6$. 모서리 $DH(x=0,y=6,z\in[0,6])$: $0-6+2z=6 \Rightarrow z=6$이면 D. $D(0,6,6)$: $0-6+12=6$ ✓. 그래서 D도 평면 위.

Step 5. 단면 꼭짓점은 $M(0,0,3), F(6,0,0), N(6,6,3), D(0,6,6)$입니다. 이 네 점이 평면 $x-y+2z=6$ 위에 있으며 사각형을 이룹니다. $\vec{MF} = (6,0,-3), \vec{DN} = (6,0,-3)$로 평행, $\vec{MD} = (0,6,3), \vec{FN} = (0,6,3)$로 평행하므로 평행사변형입니다.

Step 6. 넓이 $= |\vec{MF}\times\vec{MD}|$. $\vec{MF} = (6,0,-3), \vec{MD} = (0,6,3)$. 외적 $= (0\cdot 3-(-3)\cdot 6,\ (-3)\cdot 0-6\cdot 3,\ 6\cdot 6-0) = (18,-18,36)$. 크기 $= \sqrt{324+324+1296} = \sqrt{1944}$.

Step 7. $S = \sqrt{1944}, S^2 = 1944$입니다.

정답근거 $S^2 = 1944$. **오답분석** 단면을 삼각형 MNF로 잘못 보면 넓이가 절반이 되어 오답입니다. **연관개념** 평면과 정육면체 단면, 외적 넓이. **메타인지** 평면이 어느 모서리를 관통하는지 전 모서리 검사해야 합니다.

Step 1. 구 S의 중심 $C_0 = \left(\frac{2+4}{2}, \frac{-1+3}{2}, \frac{3-1}{2}\right) = (3,1,1)$, 반지름 $R = \frac{|AB|}{2}$. $\vec{AB} = (2,4,-4)$, $|AB| = \sqrt{4+16+16} = 6$, $R = 3$.

Step 2. x좌표 최대·최소인 점 P, Q는 x축 방향 극점입니다. 구의 중심 x좌표 3, 반지름 3이므로 $P = (6,1,1)$, $Q = (0,1,1)$. 중점 $C = (3,1,1) = C_0$입니다.

Step 3. C가 구의 중심이므로, C를 지나고 직선 AB에 수직인 평면이 구와 만나는 원은 대원(중심을 지나는 단면)입니다.

Step 4. 대원의 반지름은 구의 반지름 $R = 3$과 같습니다. 넓이 $= \pi R^2 = 9\pi$.

Step 5. 따라서 $k = 9$입니다.

정답근거 C가 구의 중심이라 단면이 대원이므로 $k = 9$. **오답분석** P, Q를 잘못 잡아 $C \neq C_0$로 보면 오답입니다. **연관개념** 구의 중심, 대원. **메타인지** x축 극점의 중점이 중심임을 직관해야 합니다.

Step 1. 구 S의 반지름은 $A(3,3,3)$에서 평면 $\alpha : 2x - y + 2z = 6$까지 거리입니다. $r = \frac{|2\cdot 3 - 3 + 2\cdot 3 - 6|}{\sqrt{4+1+4}} = \frac{|6-3+6-6|}{3} = \frac{3}{3} = 1$.

Step 2. 구 위 점 P에서 평면 $z = 0$까지 거리는 $|z_P|$입니다. 구는 중심 $(3,3,3)$, 반지름 1이므로 $z_P \in [2,4]$, 모두 양수라 거리 $= z_P$.

Step 3. z_P의 최댓값 $M = 3 + 1 = 4$, 최솟값 $m = 3 - 1 = 2$.

Step 4. $M + m = 6$입니다.

정답근거 $M + m = 6$. **오답분석** 평면 $z = 0$까지 거리를 절댓값 없이 처리하거나 반지름을 잘못 구하면 오답입니다. **연관개념** 점과 평면 거리, 구 위 극값. **메타인지** 거리 극값은 중심거리 $\pm$반지름 구조입니다.

Step 1. 원뿔 모선 길이 $= \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$. 옆면을 펼치면 부채꼴이 됩니다.

Step 2. 부채꼴 반지름 $=$모선 $= 5$, 호의 길이 $=$밑면 둘레 $= 2\pi \cdot 3 = 6\pi$. 부채꼴 중심각 $\theta = \frac{6\pi}{5}$ (라디안).

Step 3. 점 A에서 옆면을 한 바퀴 돌아 다시 A로 오는 최단경로는 전개도에서 A와 그 상(A', 중심각 θ 회전한 점) 사이 직선거리입니다. 두 점 모두 중심에서 거리 5, 사잇각 $\theta = \frac{6\pi}{5}$.

Step 4. 그러나 $\theta = \dfrac{6\pi}{5} > \pi$이므로 직선이 부채꼴 밖(꼭짓점 반대편)을 지나려 합니다. 이 경우 최단경로는 꼭짓점 V를 지나는 경로 $A \to V \to A$, 길이 $= 5 + 5 = 10$이 됩니다.

Step 5. 확인: 중심각이 π를 넘으면 전개도 직선거리가 두 모선 합보다 길어져, 실제 최단은 꼭짓점 경유입니다. 따라서 $L = 10$.

Step 6. $L^2 = 100$입니다.

정답근거 $\theta = \frac{6\pi}{5} > \pi$이므로 $L = 10$, $L^2 = 100$. **오답분석** 무조건 코사인법칙으로 $L^2 = 25 + 25 - 50\cos\theta$를 쓰면 함정입니다($\theta > \pi$라 무효). **연관개념** 전개도 최단경로, 부채꼴 중심각. **메타인지** 중심각이 π 초과 여부를 반드시 판정해야 합니다.

Step 1. 구 S의 방정식은 $(x-2)^2 + (y-3)^2 + (z-4)^2 = 25$입니다. 이 구가 xy평면($z = 0$)과 만나서 생기는 원 C_1의 방정식은 $(x-2)^2 + (y-3)^2 + (0-4)^2 = 25 \Rightarrow (x-2)^2 + (y-3)^2 = 9$ (단, $z = 0$)입니다. 즉, C_1은 xy평면 위에서 중심이 $(2, 3, 0)$이고 반지름이 3인 원입니다.

Step 2. 원 C_1 위의 임의의 점 $P(x, y, 0)$에서 평면 $\alpha : x + 2y + 2z = 1$까지의 거리 d는 선분 PQ의 길이와 같습니다. 점과 평면 사이의 거리 공식에 의해, $PQ = d = \dfrac{|x + 2y + 2(0) - 1|}{\sqrt{1^2 + 2^2 + 2^2}} = \dfrac{|x + 2y - 1|}{3}$입니다.

Step 3. $P(x, y, 0)$이 원 C_1 위의 점이므로 $x = 2 + 3\cos\theta$, $y = 3 + 3\sin\theta$ (단, $0 \le \theta < 2\pi$)로 매개화할 수 있습니다.

Step 4. 이를 $x + 2y - 1$에 대입하면, $x + 2y - 1 = (2 + 3\cos\theta) + 2(3 + 3\sin\theta) - 1 = 3\cos\theta + 6\sin\theta + 7$이 됩니다.

Step 5. 삼각함수의 합성에 의해 $3\cos\theta + 6\sin\theta = 3\sqrt{5}\sin(\theta + \phi)$ (단, $\tan\phi = \dfrac{1}{2}$)이므로, $x + 2y - 1$의 범위는 $[7 - 3\sqrt{5}, 7 + 3\sqrt{5}]$입니다.

Step 6. $7 > 3\sqrt{5} = \sqrt{45}$이므로 $7 - 3\sqrt{5} > 0$입니다. 따라서 $|x + 2y - 1|$의 최댓값은 $7 + 3\sqrt{5}$이고, 최솟값은 $7 - 3\sqrt{5}$입니다.

Step 7. 그러므로 선분 PQ의 길이의 최댓값 $M = \dfrac{7 + 3\sqrt{5}}{3}$, 최솟값 $m = \dfrac{7 - 3\sqrt{5}}{3}$이 됩니다.

Step 8. 따라서 $Mm = \dfrac{(7 + 3\sqrt{5})(7 - 3\sqrt{5})}{9} = \dfrac{49 - 45}{9} = \dfrac{4}{9}$이므로, 구하고자 하는 값 $9Mm = 9 \cdot \dfrac{4}{9} = 4$입니다.

정답근거 $9Mm = 4$이므로 정답은 4입니다. **오답분석** 원 C_1의 반지름을 잘못 구하거나 최솟값을 계산할 때 절댓값 기호를 고려하지 않고 음수로 처리하여 곱할 경우 잘못된 결과가 도출될 수 있습니다. **연관개념** 구와 평면의 교선, 점과 평면 사이의 거리, 원의 매개변수 표현, 삼각함수의 합성. **메타인지** 3차원 공간에서의 거리 문제를 적절한 매개화를 통해 2차원 또는 1차원의 삼각함수 극값 문제로 변환하여 해결하는 발상이 중요합니다.

Step 1. 직선 ℓ은 원점을 지나고 방향 $(a, b, 0)$이므로 xy평면 위 원점을 지나는 직선입니다.

Step 2. 구 S의 중심 $(4, 3, 0)$, 반지름 2. 중심이 $z = 0$ 평면(ℓ이 속한 평면) 위에 있으므로, ℓ과 구의 교점 문제는 $z = 0$ 평면 위 원 $(x-4)^2 + (y-3)^2 = 4$와 직선의 교점 문제로 환원됩니다.

Step 3. $z = 0$ 단면은 중심 $(4, 3)$, 반지름 2인 원(대원)입니다. 원점을 지나는 직선이 이 원과 두 점에서 만날 때 현의 길이를 최대화합니다.

Step 4. 현의 길이는 직선이 원의 중심에서 가까울수록 깁니다. 최대 현은 지름 $= 2 \cdot 2 = 4$이며, 이는 직선이 중심 $(4, 3)$을 지날 때입니다.

Step 5. 원점 $(0, 0)$과 중심 $(4, 3)$을 잇는 직선의 방향은 $(4, 3)$, 단위화 $(4/5, 3/5)$. 이때 직선은 중심을 지나므로 현이 지름이 됩니다.

Step 6. 원점에서 중심까지 거리 $= \sqrt{16 + 9} = 5 > 2$이므로 원점은 원 밖이지만, 직선이 원을 지름으로 관통 가능합니다. 최대 현 길이 $= 4$, 그 제곱 $= 16$.

정답근거 최대 현은 지름 4, 제곱 16. **오답분석** 원점에서 접선까지 거리로 계산하면 함정입니다. **연관개념** 구의 대원 단면, 현의 길이. **메타인지** 중심이 직선 평면 위에 있음을 포착해 2차원 문제로 축소합니다.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.